

自我介绍

姓名：崔莹雪

学号：2523040306

一、加入动机

我希望加入智泽实验室，是因为我想在一个长期做项目、重视工程落地和团队协作的环境中继续提升自己。大一这一年，我在课程学习、科协训练和竞赛项目中接触了单片机、硬件设计、机器学习、强化学习和智能体决策等方向，也逐渐明确了自己对智能控制、嵌入式系统和软硬件结合项目的兴趣。

智泽实验室覆盖人工智能算法、机器人与具身智能、嵌入式开发和硬件系统等方向，与我的兴趣高度契合。我希望在实验室中参与更完整的项目流程，从需求分析、方案设计、代码实现、硬件调试到最终展示，在实际任务中提升工程能力。

二、已有基础与经历

大一期间，我担任班级副班长，并在信息院科协总务部参与日常工作。这些经历让我更熟悉任务沟通、时间安排和团队协作。技术方面，我是信息院科协机器学习创队成员，主要关注机器学习算法与智能体决策，同时在嵌入式控制方向有实践积累。

竞赛方面，我参加过蓝桥杯电子类单片机赛道并获得省级二等奖；参加中国大学生服务外包创新创业大赛 D01 赛道，方向为腾讯开悟智能体决策算法，获得省级三等奖；在校科技节硬件组完成八路抢答器的 Multisim 仿真、实物打板与焊接，获得三等奖；在信息院创想秀算法组完成 2048 AI 项目并获得一等奖；在信息院创想秀硬件组完成 STM32 循迹避障小车并获得二等奖；也参与过全国大学生电子设计大赛 H 题“车载平衡滚球运动控制系统”。

这些经历让我对完整系统中的模块配合更感兴趣。单片机项目让我理解外设驱动、按键、电机、显示、串口和调试流程；算法项目让我接触了状态评估、策略选择、模型训练和结果分析。

三、招新题目完成情况与收获

本次招新题目中，我完成了基础题 'Base_A'、'Base_B'、'Base_C'、'Base_D'，系统整理了 Markdown、Git、Linux、网络工具与开发账户等基础内容。这部分让我进一步明确了工程学习中的基础能力：写清楚文档、管理代码版本、使用命

令行环境、查找资料并整理提交材料。

软件方向中，我完成了 `Software\_A1` 和 `Software\_A2` 两道 C++ 面向对象题目，复习了封装、构造函数、运算符重载、继承、多态和动态绑定等内容。在强化学习方向，我完成了 `Software\_D1` 的基础学习文档，并完成了 `Software\_D2` 井字棋智能体训练，实现了棋盘环境、合法落子判断、胜负判断、奖励设计、状态价值表、epsilon-greedy 策略和 TD 更新流程。在机器学习方向，我完成了 `Software\_E1` BP 神经网络算法实现，手写了多层感知机的前向传播、反向传播和参数更新。

硬件方向中，我完成了 `Hardware\_A1`、`Hardware\_A2`，以及 51 单片机方向的 `Hardware\_C1`、`Hardware\_C2`、`Hardware\_C3`，STM32 方向的 `Hardware\_D1`、`Hardware\_D2`、`Hardware\_D3`。这些题目覆盖了仪表放大器、PWM 驱动蜂鸣器和电机、OLED 显示、键盘输入、PC 串口通信、编码电机、单环 PID 和串级 PID 控制等内容。完成过程中，我保留了工程源码、编译日志、接线说明、实物图、演示视频和调试截图，便于复查和复现。

通过这次题目，我更加理解项目完成度不仅体现在代码能运行，还体现在文档是否清楚、目录是否规范、调试记录是否完整、结果是否能够复现。软件题训练了我拆分逻辑和复现实验的能力，硬件题训练了我把代码、外设、电路和调试现象对应起来的能力。

四、未来规划

短期内，我会继续打牢基础，包括 Git 协作、Linux 使用、C/C++ 编程、Python 数据处理、Markdown 文档写作和项目目录管理。同时，我会继续补强 STM32 外设、通信协议、电机控制、PID 和机器学习基础。

7 月份我的主要精力放在全国大学生电子设计竞赛备赛上，因此招新题目的准备时间相对集中。本次完成题目的过程中，我也对 ROS、计算机视觉、纯硬件电路设计等方向产生了更浓厚的兴趣。由于时间有限，这些方向还没有展开深入探究，后续我希望结合实验室项目和竞赛任务继续补充相关知识。

中期规划上，我希望参与实验室的竞赛或项目任务，在具体工作中承担一部分开发、调试和记录整理。相比只完成单个功能，我更希望理解一个项目从提出想法到实现验证的完整过程，并在团队协作中逐步提高独立解决问题的能力。

长期来看，我希望在智能控制和机器人相关方向持续深入，既能理解算法思路，也能把方案落到具体设备和实际项目中。

五、投入态度

如果能够加入智泽实验室，我会认真参与日常学习、项目推进、实验室事务和团队协作。我愿意承担具体任务，也愿意在项目中记录过程、整理文档、复现实验和配合同伴调试。

我希望加入实验室，不只是为了参加某一次比赛，而是希望在更高要求的技术环境中长期成长。通过这次招新题目的完成，我进一步确认了自己的兴趣方向，也希望之后能在实验室中持续投入，把已经接触到的知识真正用到更完整、更有挑战性的项目中。